**Prof. Dr. Hélio Pedrini**

**MC 202 - Estruturas de Dados - 2s2026**
**Laboratório 02**

UNICAMP

---

- **Prazo para submissão: 25/09/2026**

# Controle Remoto Universal

## Atividade

Você comprou um controle remoto universal capaz de operar três aparelhos diferentes: uma televisão, um rádio e uma caixa de som. Cada aparelho possui um nível de volume inteiro entre 0 e 100.

O controle possui os seguintes comandos:

| Comando | Ação |
|---|---|
| `1` | Seleciona a televisão |
| `2` | Seleciona o rádio |
| `3` | Seleciona a caixa de som |
| `+` | Aumenta em uma unidade o volume do aparelho selecionado |
| `-` | Diminui em uma unidade o volume do aparelho selecionado |
| `V` | Volta para o aparelho anteriormente selecionado |
| `T` | Troca os volumes dos aparelhos atual e anterior |

Inicialmente, nenhum aparelho está selecionado.

Quando um dos comandos `1`, `2` ou `3` é utilizado, o aparelho correspondente passa a ser o **aparelho atual**. O aparelho que estava selecionado anteriormente passa a ser o **aparelho anterior**.

Por exemplo, se a televisão estiver selecionada e, em seguida, for executado o comando `2`, o rádio passa a ser o aparelho atual e a televisão passa a ser o aparelho anterior.

Caso um comando de seleção indique o aparelho que já está atualmente selecionado, nada deve ser alterado.

O comando `V` alterna entre os aparelhos atual e anterior. Assim, após sua execução, o aparelho anterior passa a ser o atual e o aparelho atual passa a ser o anterior.

O comando `T`, por sua vez, não modifica quais aparelhos são atual e anterior. Ele apenas troca os valores de volume armazenados pelos dois aparelhos.

Por exemplo, suponha que a televisão possua volume 20 e o rádio possua volume 70, sendo o rádio o aparelho atual e a televisão o anterior. Após o comando `T`, a televisão possuirá volume 70 e o rádio possuirá volume 20, mas o rádio continuará sendo o aparelho atual.

Os comandos `V` e `T` somente produzem efeito quando existem tanto um aparelho atual quanto um aparelho anterior.

Da mesma forma, os comandos `+` e `-` são ignorados enquanto nenhum aparelho estiver selecionado.

O volume de um aparelho nunca pode ser inferior a 0 nem superior a 100. Portanto, aumentar um aparelho que já possui volume 100 ou diminuir um aparelho que já possui volume 0 não produz nenhum efeito.

### Uso de ponteiros

Nesta atividade, os aparelhos atual e anterior devem ser representados utilizando **ponteiros**.

Os volumes da televisão, do rádio e da caixa de som devem ser armazenados em três variáveis inteiras distintas. Inicialmente, ambos os ponteiros devem possuir o valor `NULL`.

Os comandos `+` e `-` devem modificar o volume utilizando a desreferenciação do ponteiro correspondente ao aparelho atual.

O comando `V` deve alterar quais variáveis são referenciadas pelos ponteiros atual e anterior.

Já o comando `T` deve alterar os valores armazenados nas variáveis referenciadas pelos ponteiros, sem modificar quais aparelhos eles representam.

**O uso de ponteiros conforme descrito faz parte da atividade.**

## Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro $K$, indicando a quantidade de casos de teste.

Cada caso de teste é estruturado da seguinte forma:

- Uma linha contendo três inteiros $A$, $B$ e $C$ ($0 \leq A, B, C \leq 100$), representando, respectivamente, os volumes iniciais da televisão, do rádio e da caixa de som.
- Uma linha contendo um inteiro $N$ ($1 \leq N \leq 100$), indicando a quantidade de comandos enviados ao controle remoto.
- Seguem $N$ linhas, cada uma contendo um único caractere pertencente ao conjunto `1`, `2`, `3`, `+`, `-`, `V` ou `T`.

## Saída

Para cada caso de teste, o programa deve imprimir uma única linha contendo três inteiros separados por espaços:

$$A\ B\ C$$

correspondentes aos volumes finais da televisão, do rádio e da caixa de som, respectivamente.

## Exemplo

### Entrada

```
2
20 50 80
11
+
1
+
+
2
+
V
-
T
V
+
0 100 50
12
3
-
1
+
2
-
V
+
T
3
+
V
```

**Saída**

```
51 22 80
99 2 50
```

## Explicação

No primeiro caso de teste, os volumes iniciais são 20 para a televisão, 50 para o rádio e 80 para a caixa de som. O primeiro comando `+` é ignorado, pois nenhum aparelho está selecionado.

O comando `1` seleciona a televisão. Os dois comandos `+` seguintes aumentam seu volume de 20 para 22. Em seguida, o comando `2` seleciona o rádio, fazendo com que a televisão passe a ser o aparelho anterior. O comando `+` aumenta o volume do rádio de 50 para 51.

Nesse momento, o rádio é o aparelho atual e a televisão é o aparelho anterior. O comando `V` inverte essas referências: a televisão volta a ser o aparelho atual e o rádio passa a ser o anterior. Assim, o comando `-` reduz o volume da televisão de 22 para 21.

O comando `T` troca os volumes dos aparelhos atual e anterior. Como a televisão possui volume 21 e o rádio possui volume 51, seus volumes passam a ser, respectivamente, 51 e 21. Observe que os aparelhos selecionados não são alterados por esse comando.

Em seguida, o comando `V` torna novamente o rádio o aparelho atual, e o último comando `+` aumenta seu volume de 21 para 22. Portanto, os volumes finais são:

```
51 22 80
```

No segundo caso de teste, a caixa de som é inicialmente selecionada pelo comando `3`, e seu volume é reduzido de 50 para 49. Em seguida, a televisão é selecionada e tem seu volume aumentado de 0 para 1. O rádio é então selecionado e tem seu volume reduzido de 100 para 99.

O comando `V` faz com que a televisão volte a ser o aparelho atual, e o comando `+` aumenta seu volume de 1 para 2. O comando `T` troca os volumes da televisão e do rádio, fazendo com que eles passem a possuir volumes 99 e 2, respectivamente.

Depois disso, o comando `3` seleciona novamente a caixa de som. Seu volume é aumentado de 49 para 50. Finalmente, o comando `V` retorna ao aparelho anteriormente selecionado, sem modificar nenhum volume.

Assim, os volumes finais são:

```
99 2 50
```

## Orientações Importantes

- Os volumes dos três aparelhos devem ser armazenados em três variáveis inteiras distintas.
- O aparelho atual e o aparelho anterior devem ser representados por duas variáveis do tipo ponteiro para inteiro.
- Os dois ponteiros devem ser inicialmente inicializados com `NULL`.
- Os comandos `+` e `-` devem modificar o volume por meio da desreferenciação do ponteiro para o aparelho atual.
- O comando `V` deve trocar os aparelhos referenciados pelos dois ponteiros, sem trocar seus volumes.
- O comando `T` deve trocar os valores referenciados pelos dois ponteiros, sem alterar para quais aparelhos eles apontam.
- É preciso tomar cuidado em relação à formatação da saída do programa, de modo a garantir o funcionamento com os casos de teste. Observe que há o caractere de nova linha "\n" ao final de cada linha da saída. Seu programa deve imprimir apenas os valores especificados no dispositivo de saída padrão.